MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.0

일조권·사선제한 계산기 사용자 매뉴얼

용도지역 · 높이 · 거리 → 정북 사선 · 공동주택 채광 · 동 간 거리 → 일영(참고) → A4 검토 계산서

2026-10-14 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건축법 제61조 · 시행령 제86조

00 이 매뉴얼에 대하여

일조권·사선제한 계산기는 건축물의 **정북 방향 이격거리(일조 사선제한)**, 공동주택의 **채광 높이**와 **같은 대지 동 간 거리**를 건축법 시행령 제86조로 판정하고, 대지 위도 · 기준일로 **경계선을 넘는 그림자 시간**을 참고로 계산해 A4 검토 계산서까지 만듭니다. 근거는 건축법 제61조(2026. 2. 27. 시행) · 건축법 시행령 제86조(2026. 10. 6. 시행본 · 제86조 최종 개정 2024. 6. 18.)입니다.

항목	내용
대상 프로그램	일조권·사선제한 계산기 **MANMIN Ver-5.0**(v5.0.6) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Architectural-line
매뉴얼 판	**Ver-5.0** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-14 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 일조권·사선제한 계산기 열기
예제	본문 그림은 예제 A(제2종 일반주거지역 다세대주택 · 높이 13.5 m · 정북 경계 5 m · 사이 도로 4 m)로 캡처했습니다 — **최소 이격 6.75 m · 계획 이격 7 m(⑥ 중심선) · 채광 한도 16 m · 동 간 6.75 m 이상 → 적합**. 위반 예제 B · C는 부록 A2
근거 법령	건축법 제61조(2026. 2. 27. 시행) · 건축법 시행령 제86조(2026. 10. 6. 시행본 · 제86조 최종 개정 2024. 6. 18.) — LawMCP 원문 대조(2026-10-14) · 이행강제금 건축법 제80조 · 분쟁조정 건축법 제88조
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 허가 도서에 반영하기 전에는 4장(법령) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 거리 · 높이는 m, 시간은 h, 위도는 °N입니다. 조문의 「§ 86①」은 건축법 시행령 제86조 제1항입니다.

책임 한계 제86조 ①항의 1.5 m · 높이의 1/2은 **최소값**이며 실제 거리는 지자체 **건축조례**로 정합니다. 이 계산기는 시행령 표준 기준으로 판정하므로, 허가 신청 전 해당 지자체 조례와 지구단위계획을 반드시 확인하십시오. 일영 분석은 대지 위도 · 기준일 · 방위각에 따른 개념 계산(참고)입니다.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 판정하나

정북 사선 최소 이격(§86①) · 공동주택 채광 높이(§86③1호) · 같은 대지 동 간 거리(§86③2호 가목) — 종합 적합/위반

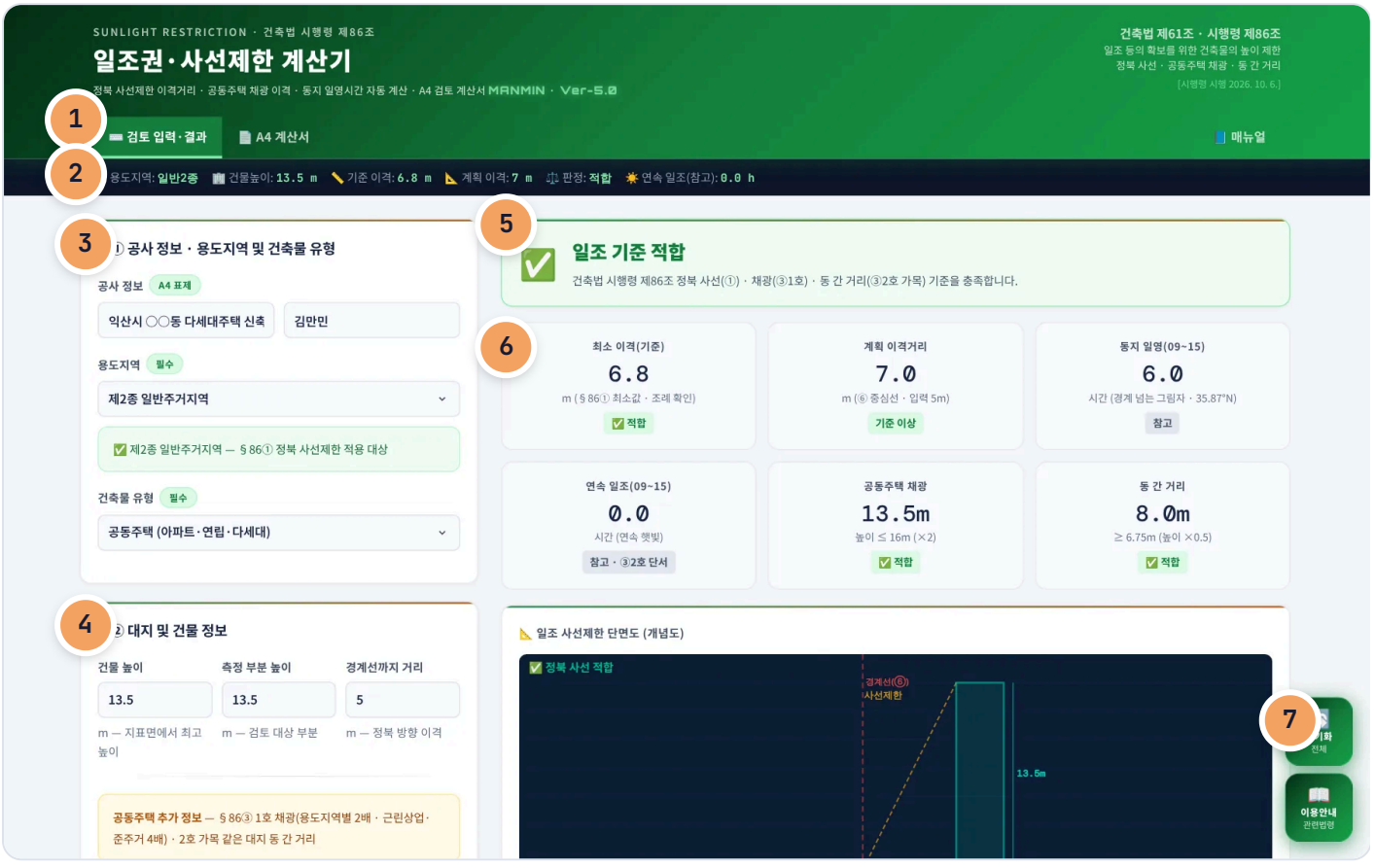
무엇을 반영하나

적용 제외 특례 3종(§86②) · 사이 시설·부지의 반대편 경계선(§86⑥) · 용도지역별 채광 배수(2배 · 4배 · 제외)

참고 계산

위도 · 기준일(동지 · 하지 · 춘추분)별 태양 고도 · 방위각, 경계선을 넘는 그림자 시간 · 연속 일조 시간

1-1. 화면 구성

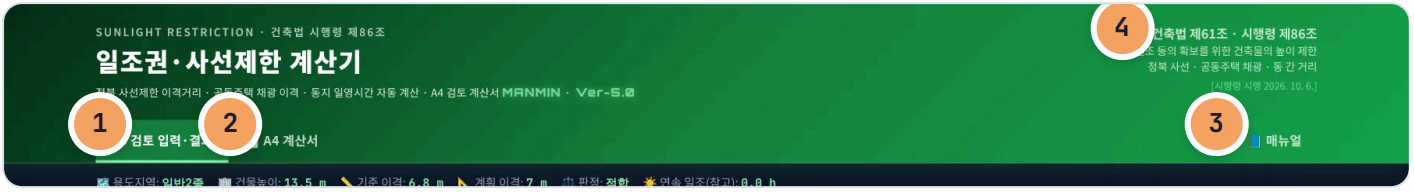


S01 전체 화면 — 검토 입력·결과 탭(예제 A)

1. 작업 탭: 검토 입력·결과 · A4 계산서 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 용도지역 · 건물 높이 · 기준 이격 · 계획 이격 · 판정 · 연속 일조(참고)
3. ① 공사 정보 · 용도지역 및 건축물 유형
4. ② 대지 및 건물 정보
5. 종합 판정
6. 검토 지표 6종
7. 오른쪽 아래 「초기화」 · 「이용안내」

영역	내용
왼쪽 — 입력	① 공사 정보 · 용도지역 · 건축물 유형 → ② 높이 · 경계 거리 · 공동주택 정보 · 사이 시설 · 특례 → ③ 위도 · 기준일 · 방위각 → 「일조권 검토 실행」 → 용어 해설 3종
오른쪽 — 결과	종합 판정 → 검토 지표 6종 → 단면도(개념도) → 시간대별 일영 분석 표 → 일조 시간 분석 · 법령 근거

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 검토 입력·결과
2. A4 계산서 — 인쇄 · PDF · JPG
3. 매뉴얼(이 문서)
4. 근거: 건축법 제61조 · 시행령 제86조 [시행령 시행 2026. 10. 6.]

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	주소창의 설치 아이콘 또는 휴대전화 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 계산됩니다
결과 보관	검토 결과는 A4 계산서(PDF · JPG)로 남기십시오. 화면을 닫으면 입력값은 남지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다. 좁은 화면에서는 탭 막대를 좌우로 밀면 보입니다
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 1분 따라하기

예제 A로 6단계를 따라 하면 **최소 이격 6.75 m · 계획 이격 7 m · 채광 · 동 간 거리 모두 적합**이 나옵니다.

1

① 용도지역 · 유형

공사명 · 작성자를 넣고 용도지역 「제2종 일반주거지역」, 건축물 유형 「공동주택」을 고릅니다. 정북 사선 적용 대상이라는 안내가 나옵니다(3-1).

2

② 높이 · 거리

건물 높이 13.5, 측정 부분 높이 13.5, 정북 경계선까지 거리 5. 사이 시설 · 부지 너비 4, 종류 「도로 · 광장 · 공공공지 · 녹지」. 특례 3종은 끕니다(3-2 · 4-4).

3

③ 공동주택 정보

채광창 이격거리 8, 마주보는 동 간격 8, 주택 유형 「일반 공동주택」(3-2).

4

④ 검토 실행 · 판정

대지 위도 「전라북도 익산 · 전주(35.87°N)」, 기준일 「동지」, 경계선 방위각 0을 확인하고 「☀️ 일조권 검토 실행」 → 종합 판정 「일조 기준 적합」(3-3 · 3-4).

5

⑤ 단면도 · 일영

단면도로 경계선(⑥) · 사선 위치를 보고, 시간대별 표에서 경계 방향 그림자와 일영 시간(참고)을 확인합니다(3-5 · 3-6).

6

⑥ A4 계산서

「📄 A4 계산서」 탭에서 「🖨️ 인쇄 / PDF 저장」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-10).

항목	예제 A
정북 사선 최소 이격	6.75 m 이상 (높이 13.5 m — 10 m 초과 → 높이의 1/2)
계획 이격	7 m = 경계 5 m + 사이 도로 4 m ÷ 2 (공동주택은 중심선, §86⑥) → 적합
공동주택 채광	높이 13.5 m ≤ 이격 8 m × 2 = 16 m → 적합
동 간 거리	8 m ≥ 높이 13.5 m × 0.5 = 6.75 m → 적합
일영(참고)	동지 09~15시 경계 넘는 그림자 6 h · 연속 일조 0 h

확인 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. 연속 일조 0 h는 **인접 대지경계선 위 한 점**이 동지 내내 그림자에 든다는 뜻의 참고값이며 판정에는 들어가지 않습니다(4-7). 요약 스트립의 「기준 이격 6.8 m」는 6.75 m를 소수 첫째 자리로 보인 값입니다.

03 화면별 기능 상세

3-1. ① 공사 정보·용도지역



S03 ① 공사 정보 · 용도지역 및 건축물 유형 — 예제 A

1. 공사명 · 작성자(A4 표제)
2. 용도지역
3. 적용 안내
4. 건축물 유형

구분	적용
전용 · 일반주거	제1 · 2종 전용주거, 제1 · 2 · 3종 일반주거 — 정북 사선(§86①) 적용
준주거 · 근린상업	정북 사선 미적용 · 공동주택 채광 **4배** (§86③1호)
일반 · 중심상업	정북 사선 미적용 · 공동주택 채광 기준도 **적용 제외**(법 제61조②)
유통상업 · 공업 · 녹지 등	정북 사선 미적용 · 공동주택 채광 **2배**
건축물 유형	단독 · 다가구 / 공동주택 / 비주거 — 공동주택이면 채광 · 동 간 입력란이 열립니다

3-2. ② 대지 및 건물 정보



S04 ② 대지 및 건물 정보 — 예제 A

1. 건물 높이
2. 측정 부분 높이
3. 정북 경계선까지 거리
4. 채광창 이격거리
5. 마주보는 동 간격
6. 주택 유형
7. 사이 시설 · 부지 너비

항목	설명
측정 부분 높이	사선을 검토할 건축물 **부분**의 높이 — 최상단이면 건물 높이와 같게. 10 m 이하면 1.5 m, 넘으면 그 높이의 1/2
경계선까지 거리	그 부분에서 정북 방향 인접 대지경계선까지의 수평거리
채광창 이격거리	채광창이 있는 벽면에서 직각 방향 인접 대지경계선까지 — 비우면 채광 검토를 생략합니다
동 간 간격 · 주택 유형	같은 대지 두 동 사이 거리 — 높이 × 0.5(도시형 생활주택 0.25)와 비교. 비우면 생략
사이 시설 · 부지	도로 · 공원 · 하천 · 철도 · 건축 불가 공지 등이 있으면 너비와 종류를 넣습니다. 반대편 경계선(공동주택은 중심선)까지가 계획 이격이 됩니다
특례	켜면 정북 사선을 적용하지 않습니다 — 해당 요건은 4-3

8 사이 시설 · 부지 종류(§86⑥)

9 적용 제외 특례 3종(§86②)

3-3. ③ 일영 분석 설정



S05 ③ 일영 분석 설정 — 예제 A

1 대지 위도(지역 선택 · 직접 입력)

2 분석 기준일

3 건물 폭(참고)

4 경계선 방위각

5 일조권 검토 실행

항목	설명
대지 위도	지역별 대표 위도 또는 직접 입력(33 ~ 39°N) — 태양 고도 · 방위각 계산에 씁니다
분석 기준일	동지(12/22) · 하지(6/21) · 춘추분(3/20) — 법 기준일은 동지 (§86③2호 단서)
건물 폭	A4 계산서 기록용입니다. 일영 계산에는 쓰지 않습니다
경계선 방위각	정북 경계선에 **수직인 방향**의 방위각 (정북 0 · 동 +, 서 −). 경계선이 정확히 동서로 놓였으면 0

3-4. 종합 판정·검토 지표

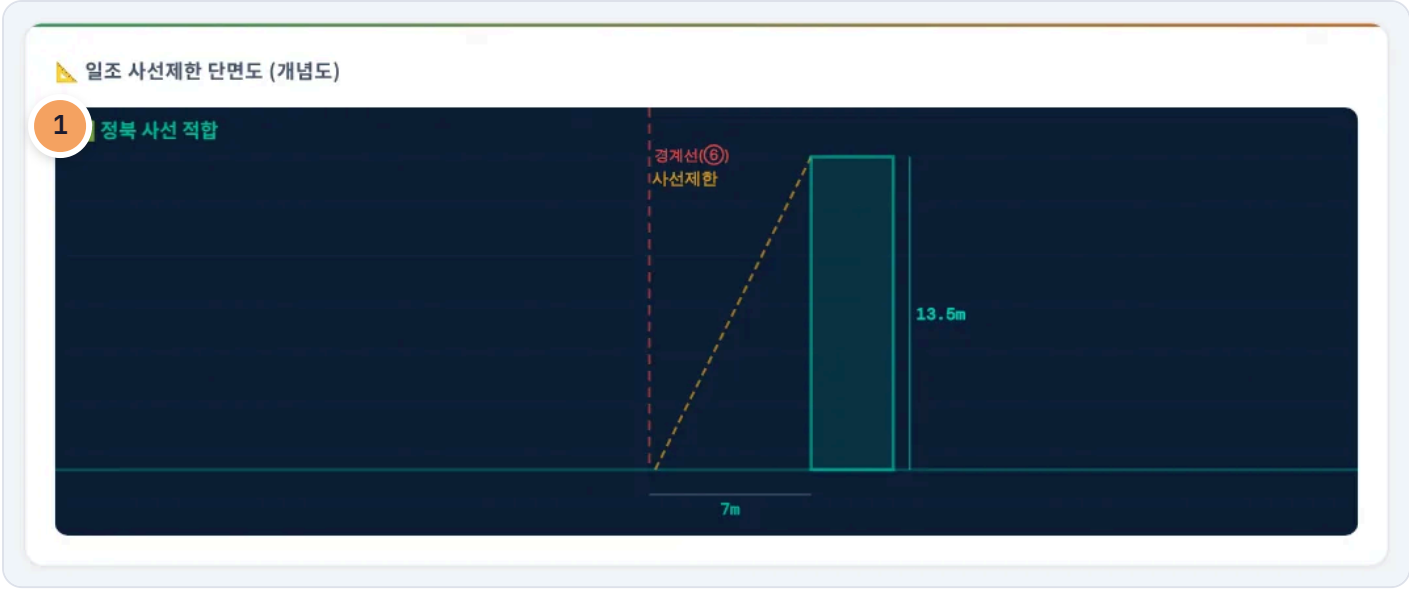


S06 종합 판정과 검토 지표 6종 — 예제 A

1. 종합 판정(적용된 기준을 함께 표시)
2. 최소 이격(기준) — §86① 최소값
3. 계획 이격 — ⑥ 적용 시 중심선 · 반대편 경계까지
4. 일영 시간(참고)
5. 연속 일조(참고 · ③2호 단서)
6. 공동주택 채광 — 높이 ≤ 이격 × 배수
7. 동 간 거리 — 높이 × 0.5 이상

항목	설명
종합 판정	정북 사선 · 채광 · 동 간 거리 가운데 **적용되는 기준을 모두** 보고, 하나라도 미달이면 「위반」과 미달 항목을 표시합니다. 적용되는 기준이 하나도 없으면 「검토 대상 기준 없음」
정북 사선 미적용	준주거 · 상업 · 공업지역이나 특례를 켠 경우에도 공동주택 채광 · 동 간 거리는 따로 판정합니다 (v5.0.6)
참고 지표	일영 시간 · 연속 일조는 「참고」 배지 — 판정에 넣지 않습니다

3-5. 단면도



S07 일조 사선제한 단면도(개념도) — 예제 A

1 빨간 점선 경계선(⑥ 적용 시 「경계선(⑥)」) · 노란 점선 사선 · 계획 이격 치수

건물(오른쪽)과 계획 이격 위치의 경계선, 최소 이격에서 시작하는 사선을 같은 축척으로 그립니다. 왼쪽 위 배지는 **정북 사선만의 판정**입니다(종합 판정은 위의 판정 상자). 두 라벨이 겹칠 만큼 가까우면 「사선제한」이 한 줄 아래로 내려갑니다(v5.0.6).

3-6. 시간대별 일영 분석

⏱ 시간대별 일영 분석

시각	태양고도(°)	방위각(°)	그림자(m) ①	경계 방향(m) ②	일조 ③
06:00	-13.5°	109.4°	∞m	–	🌙 일몰
06:30	-7.8°	113.3°	∞m	–	🌙 일몰
07:00	-2.3°	117.5°	∞m	–	🌙 일몰
07:30	2.9°	121.9°	262.7m	138.9m	● 그림자
08:00	8.0°	126.7°	96.5m	57.6m	● 그림자
08:30	12.7°	131.8°	60.0m	40.0m	● 그림자
09:00	17.0°	137.3°	44.1m	32.4m	● 그림자
09:30	20.9°	143.3°	35.4m	28.4m	● 그림자
10:00	24.2°	149.8°	30.0m	25.9m	● 그림자
10:30	27.0°	156.8°	26.5m	24.4m	● 그림자
11:00	29.0°	164.2°	24.3m	23.4m	● 그림자
11:30	30.3°	172.0°	23.1m	22.9m	● 그림자
12:00	30.7°	180.0°	22.8m	22.8m	● 그림자
12:30	30.3°	188.0°	23.1m	22.9m	● 그림자
13:00	29.0°	195.8°	24.3m	23.4m	● 그림자
13:30	27.0°	203.2°	26.5m	24.4m	● 그림자
14:00	24.2°	210.2°	30.0m	25.9m	● 그림자
14:30	20.9°	216.7°	35.4m	28.4m	● 그림자
15:00	17.0°	222.7°	44.1m	32.4m	● 그림자

S08 시간대별 일영 분석 — 예제 A(동지 · 35.87°N)

1 그림자 길이 L = H ÷ tan(고도)

2 경계 방향 성분 = −L × cos(태양 방위각 − 경계선 방위각)

3 일조 여부 — 경계 방향 성분 ≥ 경계까지 거리이면 그림자



S09 일조 시간 분석 · 법령 근거 — 예제 A

06:00 ~ 18:00을 30분 간격으로 계산합니다. 태양이 고도 1° 이하이면 「일몰」. 그림자 전체 길이가 아니라 **경계선에 수직인 방향 성분**으로 비교하므로, 아침 · 저녁처럼 그림자가 동서로 길게 눕는 시각을 과대 판정하지 않습니다(v5.0.6). ⑥을 적용하면 사이 시설 너비만큼 먼 반대편 경계선 기준으로 계산합니다.

3-7. 위반 사례 — 정북 사선



S10 예제 B — 제1종 일반주거 단독주택 높이 11 m · 경계 3 m

1 종합 판정 — 정북 사선 위반

2 최소 이격 5.5 m

3 계획 이격 3 m

높이 11 m 부분은 10 m를 넘으므로 높이의 1/2인 **5.5 m** 이상을 띄어야 합니다. 계획 이격이 3 m라 **2.5 m 추가 이격**이 필요하다고 법령 근거 칸에 나옵니다. 단독주택이라 채광 · 동 간은 「해당없음」입니다.

3-8. 위반 사례 — 공동주택 채광



S11 예제 C — 준주거지역 공동주택 높이 27 m · 채광 이격 6 m

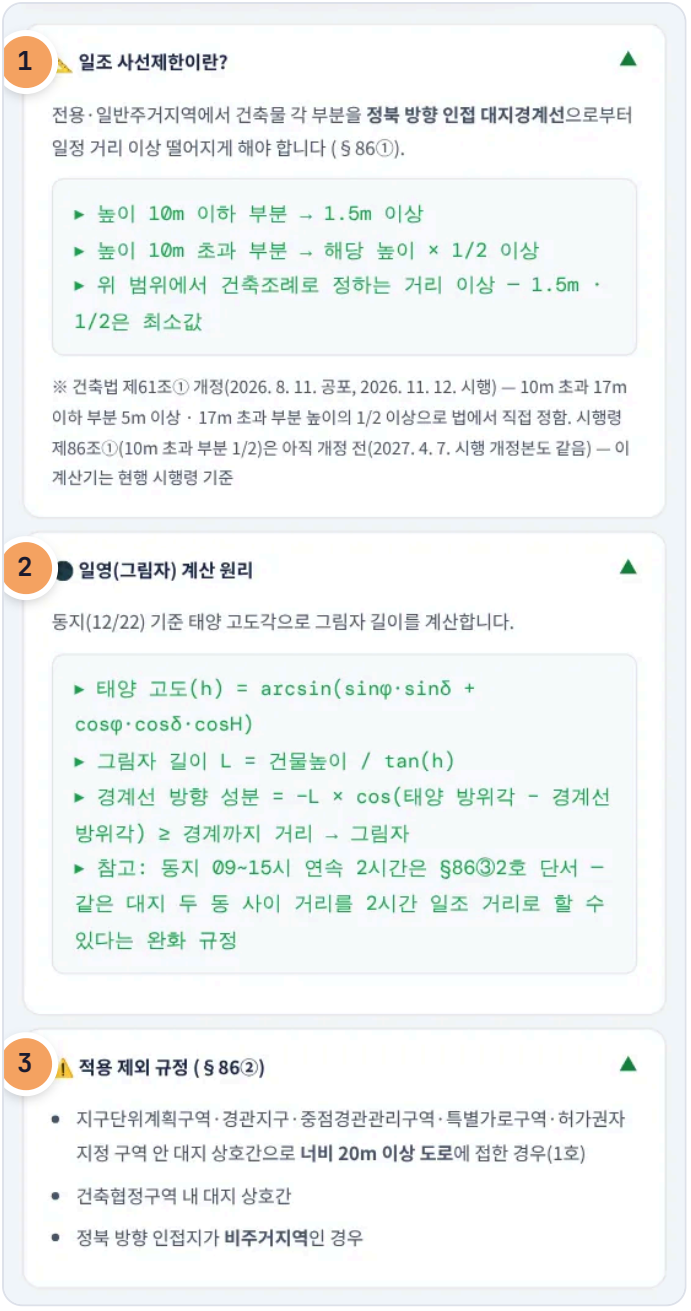
1 종합 판정 — 채광 위반 · 정북 사선 미적용

2 채광 한도 24 m(×4)

3 동 간 거리 13.5 m 이상 — 적합

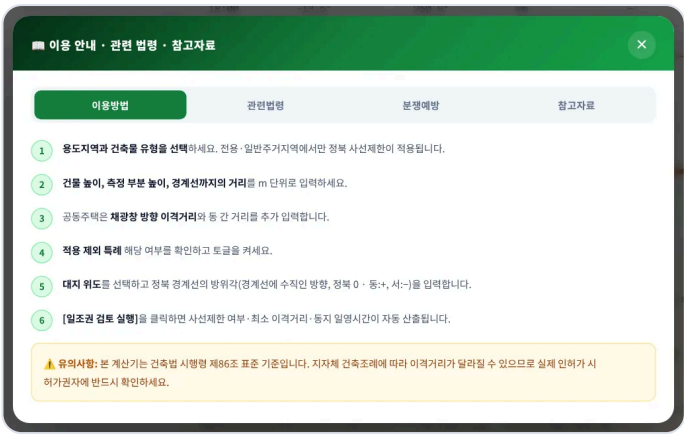
준주거지역은 정북 사선이 적용되지 않지만 공동주택 채광은 **이격거리의 4배**까지입니다. 6 m × 4 = 24 m보다 27 m가 높아 위반입니다. 예전 판은 사선 미적용 지역이면 결과 전체를 「미적용」으로 보여 이 위반이 드러나지 않았습니다(4-10).

3-9. 용어 해설·이용 안내 창

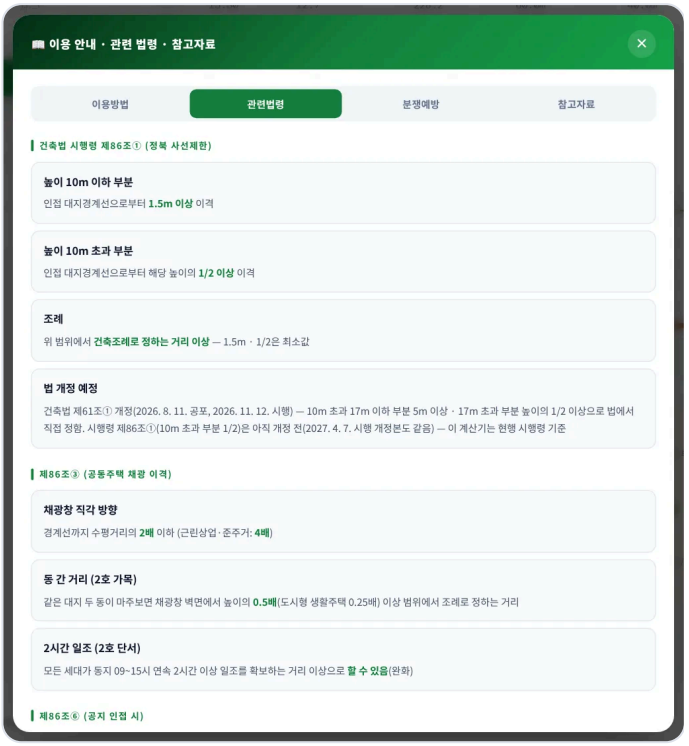


S12 입력 아래 용어 해설 3종(펼친 상태)

1. 일조 사선제한이란? · 법 제61조① 개정 안내
2. 일영(그림자) 계산 원리
3. 적용 제외 규정(§ 86②)



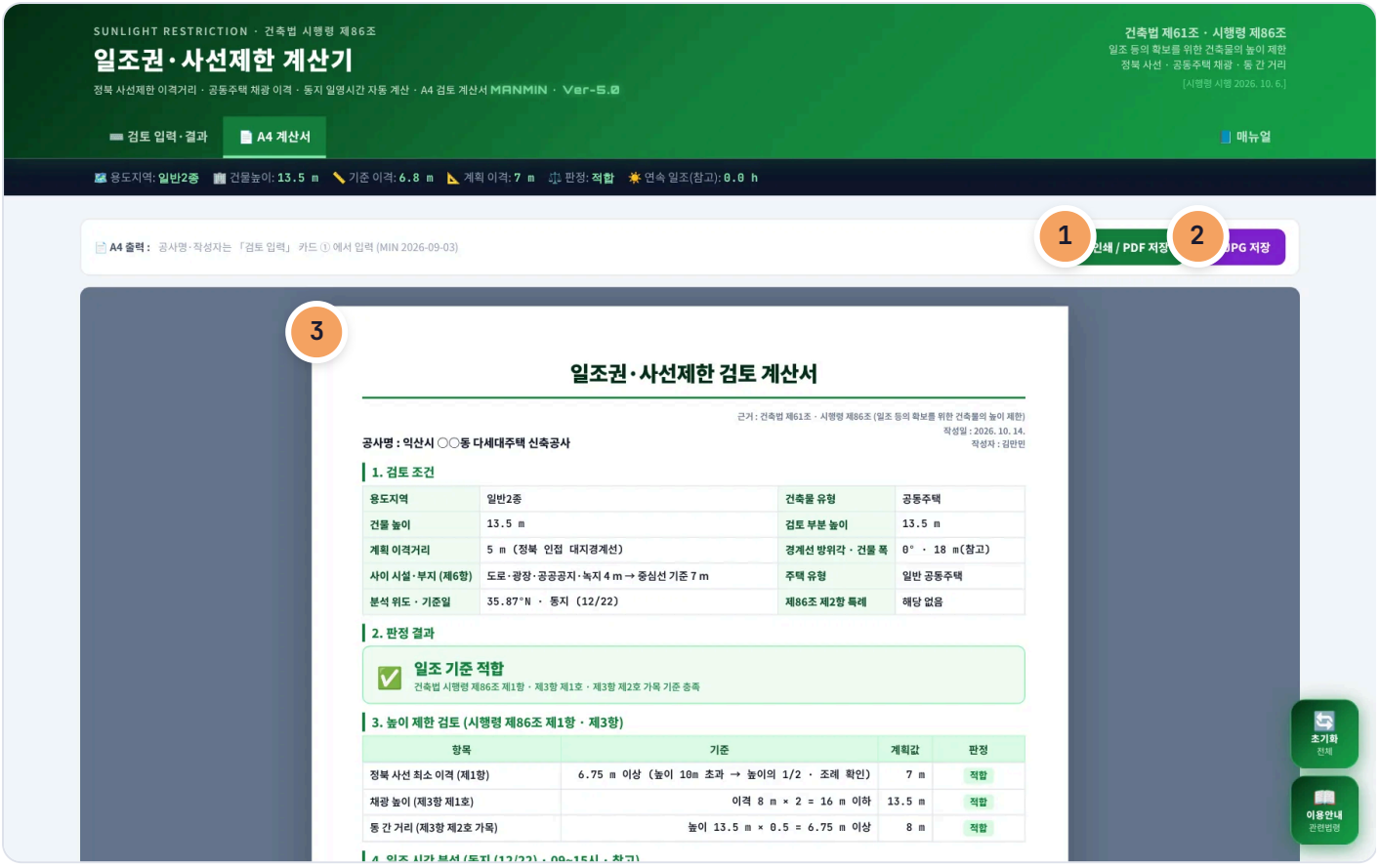
S13 오른쪽 아래 「이용안내」 — 이용방법 탭



S14 「이용안내」 — 관련법령 탭

이용 안내 창은 이용방법 · 관련법령 · 분쟁예방 · 참고자료 4개 탭입니다. 관련법령 탭에 정북 사선 · 조례 · 법 개정 예정 · 공동주택 채광 · 동 간 거리 · 2시간 일조(완화) · 이행강제금(건축법 제80조)이 정리되어 있고, 분쟁예방 탭은 건축분쟁전문위원회(국토교통부, 건축법 제88조①) 조정 신청을 안내합니다.

3-10. A4 계산서·출력

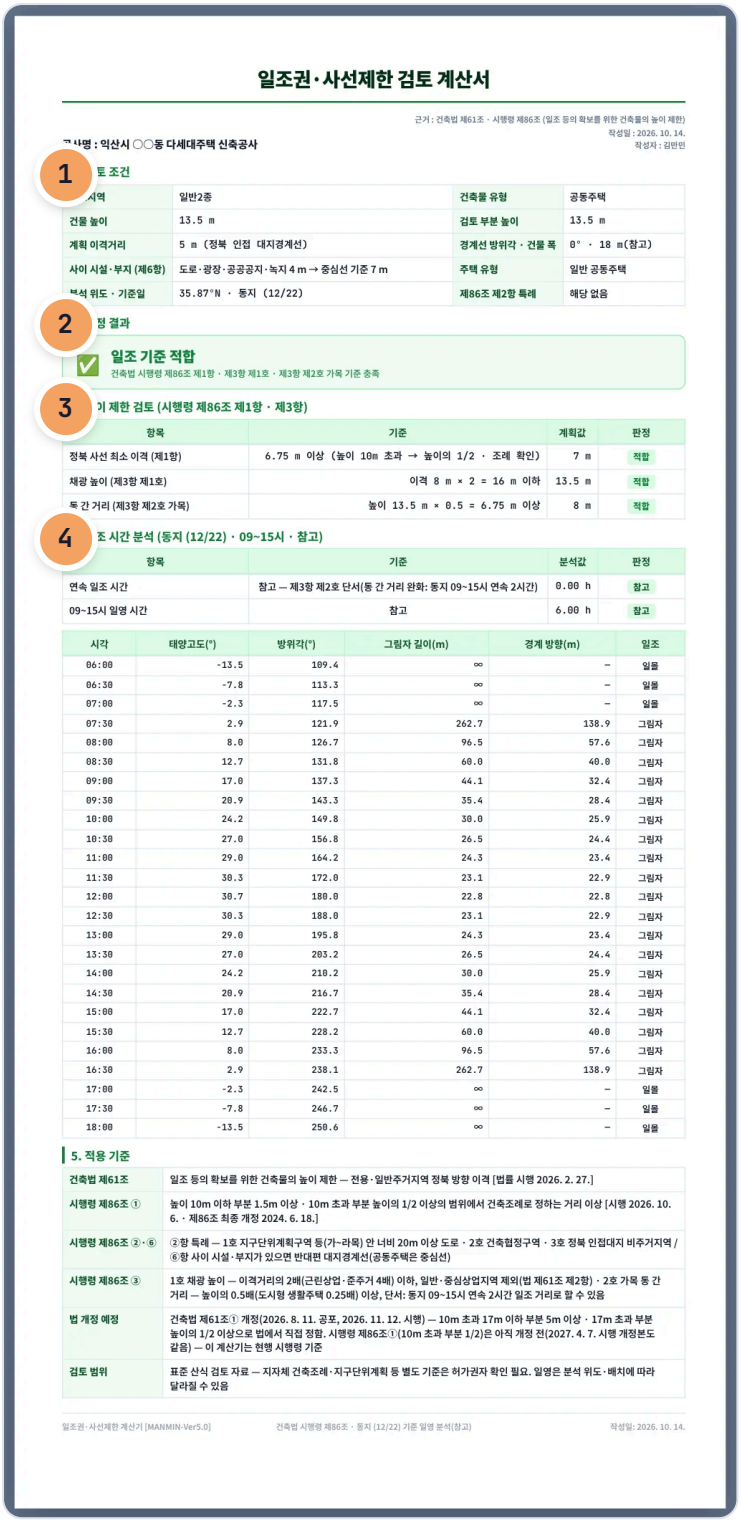


S15 A4 계산서 탭

1 인쇄 / PDF 저장

2 JPG 저장

3 A4 검토 계산서



일조권·사선제한 검토 계산서

근거 : 건축법 제61조 · 시행령 제86조 (일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한)
작성일 : 2026. 10. 14.
작성자 : 김민민

공사명 : 익산시 ○○동 다세대주택 신축공사

1 토 조건

시역	일반2종	건축물 유형	공동주택
건물 높이	13.5 m	검토 부분 높이	13.5 m
계획 이격거리	5 m (정북 인접 대지경계선)	경계선 방위각 · 건물 폭	0° · 18 m(참고)
사이 시설·부지 (제6항)	도로·광장·공공공지·녹지 4 m → 중심선 기준 7 m	주택 유형	일반 공동주택
북석 위도 · 기준일	35.87°N · 동지 (12/22)	제86조 제2항 특례	해당 없음

2 정 결과

✅ 일조 기준 적합
건축법 시행령 제86조 제1항 · 제3항 제1호 · 제3항 제2호 가목 기준 충족

3 이 제한 검토 (시행령 제86조 제1항 · 제3항)

항목	기준	계획값	판정
정북 사선 최소 이격 (제1항)	6.75 m 이상 (높이 10m 초과 → 높이의 1/2 · 조례 확인)	7 m	적합
채광 높이 (제3항 제1호)	이격 8 m × 2 = 16 m 이하	13.5 m	적합
동 간 거리 (제3항 제2호 가목)	높이 13.5 m × 0.5 = 6.75 m 이상	8 m	적합

4 조 시간 분석 (동지 (12/22) · 09~15시 · 참고)

항목	기준	분석값	판정
연속 일조 시간	참고 — 제3항 제2호 단서(동 간 거리 완화: 동지 09~15시 연속 2시간)	0.00 h	참고
09~15시 일영 시간	참고	6.00 h	참고

시각	태양고도(°)	방위각(°)	그림자 길이(m)	경계 방향(m)	일조
06:00	-13.5	109.4	∞	–	일몰
06:30	-7.8	113.3	∞	–	일몰
07:00	-2.3	117.5	∞	–	일몰
07:30	2.9	121.9	262.7	138.9	그림자
08:00	8.0	126.7	96.5	57.6	그림자
08:30	12.7	131.8	60.0	40.0	그림자
09:00	17.0	137.3	44.1	32.4	그림자
09:30	20.9	143.3	35.4	28.4	그림자
10:00	24.2	149.8	30.0	25.9	그림자
10:30	27.0	156.8	26.5	24.4	그림자
11:00	29.0	164.2	24.3	23.4	그림자
11:30	30.3	172.0	23.1	22.9	그림자
12:00	30.7	180.0	22.8	22.8	그림자
12:30	30.3	188.0	23.1	22.9	그림자
13:00	29.0	195.8	24.3	23.4	그림자
13:30	27.0	203.2	26.5	24.4	그림자
14:00	24.2	210.2	30.0	25.9	그림자
14:30	20.9	216.7	35.4	28.4	그림자
15:00	17.0	222.7	44.1	32.4	그림자
15:30	12.7	228.2	60.0	40.0	그림자
16:00	8.0	233.3	96.5	57.6	그림자
16:30	2.9	238.1	262.7	138.9	그림자
17:00	-2.3	242.5	∞	–	일몰
17:30	-7.8	246.7	∞	–	일몰
18:00	-13.5	250.6	∞	–	일몰

5. 적용 기준

건축법 제61조	일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한 — 전용·일반주거지역 정북 방향 이격 [법률 시행 2026. 2. 27.]
시행령 제86조 ①	높이 10m 이하 부분 1.5m 이상 · 10m 초과 부분 높이의 1/2 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상 [시행 2026. 10. 6. · 제86조 최종 개정 2024. 6. 18.]
시행령 제86조 ②·⑥	②항 특례 — 1호 지구단위계획구역 등(가~라목) 안 너비 20m 이상 도로 · 2호 건축협정구역 · 3호 정북 인접대지 비주거지역 / ⑥항 사이 시설·부지가 있으면 반대편 대지경계선(공동주택은 중심선)
시행령 제86조 ③	1호 채광 높이 — 이격거리의 2배(근린상업·준주거 4배) 이하, 일반·중심상업지역 제외(법 제61조 제2항) · 2호 가목 동 간 거리 — 높이의 0.5배(도시형 생활주택 0.25배) 이상, 단서: 동지 09~15시 연속 2시간 일조 거리로 할 수 있음
법 개정 예정	건축법 제61조① 개정(2026. 8. 11. 공포, 2026. 11. 12. 시행) — 10m 초과 17m 이하 부분 5m 이상 · 17m 초과 부분 높이의 1/2 이상으로 법에서 직접 정함. 시행령 제86조①(10m 초과 부분 1/2)은 아직 개정 전(2027. 4. 7. 시행 개정본도 같음) — 이 계산기는 현행 시행령 기준
검토 범위	표준 산식 검토 자료 — 지자체 건축조례·지구단위계획 등 별도 기준은 허가권자 확인 필요. 일영은 분석 위도·배치에 따라 달라질 수 있음

일조권·사선제한 계산기 [MANMIN-Ver5.0] 건축법 시행령 제86조 · 동지 (12/22) 기준 일영 분석(참고) 작성일: 2026. 10. 14.

S16 A4 일조권·사선제한 검토 계산서 — 예제 A

1 1. 검토 조건(⑥ · 주택 유형 · 방위각 포함)
2 2. 판정 결과
3 3. 높이 제한 검토 — 정북 사선 · 채광 · 동 간 거리
4 4. 일조 시간 분석(참고) · 시간대별 표

계산서는 검토 조건 · 판정 결과 · 높이 제한 검토 · 일조 시간 분석 · 적용 기준 5개 절입니다. 적용 기준 절에 법 제61조① 개정 예정 안내가 들어가며, 바닥글의 기준일은 선택한 분석 기준일을 따릅니다(v5.0.6).

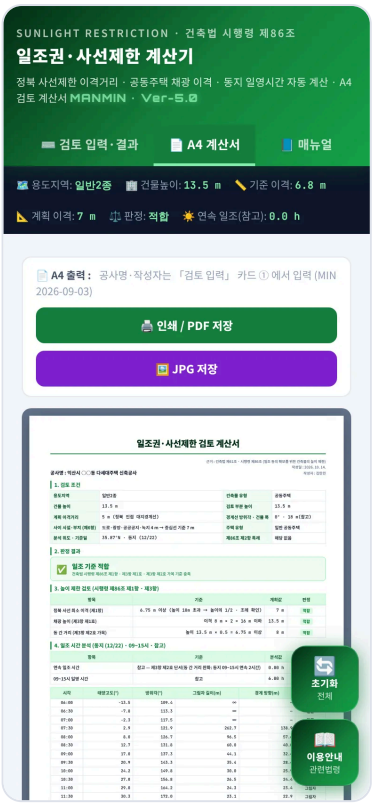
3-11. 휴대전화 화면



S17 입력



S18 결과



S19 A4 계산서

좁은 화면에서는 입력 → 결과가 한 줄로 쌓입니다. 탭 막대는 한 줄이며 「매뉴얼」까지 보입니다. 시간대별 표는 6칸이 한 화면에 들어가도록 칸 여백을 줄입니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

근거	내용
법 제61조①	전용주거 · 일반주거지역 건축물 높이 — 정북 방향 인접 대지경계선으로부터의 거리에 따라 대통령령으로 정하는 높이 이하
법 제61조②	채광창을 인접 대지경계선 방향으로 두거나 한 대지에 두 동 이상 짓는 공동주택(**일반상업 · 중심상업지역 제외**) — 대통령령으로 정하는 높이 이하
시행령 제86조①	정북 이격 — 높이 10 m 이하 부분 1.5 m 이상, 10 m 초과 부분 높이의 1/2 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상
시행령 제86조②	①항 적용 제외 3호(특례)
시행령 제86조③	공동주택 — 1호 채광 높이, 2호 같은 대지 동 간 거리(가 ~ 마목 · 단서 2시간 일조), 3호 도로를 사이에 둔 주택단지
시행령 제86조⑥	대지 사이 시설 · 부지가 있으면 반대편 대지경계선(공동주택은 중심선)을 인접 대지경계선으로
법 제80조 · 제88조	이행강제금 · 건축분쟁전문위원회(국토교통부) 조정

건축법 제61조(2026. 2. 27. 시행) · 건축법 시행령 제86조(2026. 10. 6. 시행본 · 제86조 최종 개정 2024. 6. 18.) — LawMCP 원문 대조 2026-10-14

4-2. 정북 사선 (§ 86①)

최소 이격 = 1.5 m (측정 부분 높이 ≤ 10 m) · 측정 부분 높이 × 1/2 (> 10 m)

판정: 계획 이격 ≥ 최소 이격 → 적합. 1.5 m · 1/2은 최소값 — 건축조례로 정하는 거리가 더 크면 그 값

예제 A: 13.5 m > 10 m → 13.5 × 1/2 = 6.75 m ≤ 계획 7 m → 적합 · 예제 B: 11 × 1/2 = 5.5 m > 3 m → 위반

4-3. 적용 제외 (§ 86②)

호	요건
1호	지구단위계획구역 · 경관지구(가목), 중점경관관리구역(나목), 특별가로구역(다목), 허가권자 지정 · 공고 구역(라목) **안의 대지 상호간**으로 해당 대지가 **너비 20 m 이상 도로**(자동차 · 보행자 · 자전거 전용도로 포함, 도로에 접한 공공공지 · 녹지 · 광장 등 포함)에 접한 경우
2호	건축협정구역 안 대지 상호간 — 건축협정에 일정 거리 이상 띄우는 내용이 포함된 경우만
3호	정북 방향 인접 대지가 전용주거 · 일반주거지역이 아닌 용도지역

4-4. 사이 시설·부지 (§ 86⑥)

구분	내용
1호 시설	공원(허가권자가 일조 확보가 필요하다고 인정한 도시공원 제외) · 도로 · 철도 · 하천 · 광장 · 공공공지 · 녹지 · 유수지 · 자동차 전용도로 · 유원지
2호 대지	건축물이 없는 대지로 너비 2 m 이하이거나 분할제한 기준(제80조) 이하인 대지
3호	그 밖에 건축이 허용되지 않는 공지
적용	반대편 대지경계선 — **공동주택은 인접 대지경계선과 반대편 경계선의 중심선**

```
계획 이격 = 경계까지 거리 + 사이 너비 (공동주택: + 사이 너비 ÷ 2)
예제 A(공동주택): 5 + 4 ÷ 2 = 7 m. 같은 조건의 단독주택이면 5 + 4 = 9 m
```

공원은 제외 공원이 있어 앱 선택지에 「공원」으로만 두었습니다. 제외 공원에 해당하는지는 허가권자에게 확인하십시오. 하나의 대지 사이에 시설이 있는 공동주택의 심의 특례(⑦)는 계산하지 않습니다.

4-5. 공동주택 채광 (§ 86③1호)

```
건축물 각 부분 높이 ≤ 채광창 벽면 → 인접 대지경계선 수평거리 × 2 (근린상업 · 준주거 × 4)
기숙사 제외 · 일반상업 · 중심상업지역 공동주택은 법 제61조②로 적용 제외
```

```
예제 A: 13.5 ≤ 8 × 2 = 16 m → 적합  ·  예제 C(준주거): 27 > 6 × 4 = 24 m → 위반
```

③항 단서 — 채광창 벽면에서 인접 대지경계선까지 1 m 이상으로서 건축조례로 정하는 거리 이상인 **다세대주택**은 1호를 적용하지 않습니다. 앱은 이 단서를 자동 판정하지 않으니 해당하면 채광 결과를 참고로만 보십시오.

4-6. 동 간 거리 (§ 86③2호)

```
가목: 동 간 거리 ≥ 높이 × 0.5 (도시형 생활주택 × 0.25) 이상의 범위에서 건축조례로 정하는 거리
예제 A: 8 m ≥ 13.5 × 0.5 = 6.75 m → 적합
```

구분	내용
단서(완화)	그 대지의 모든 세대가 **동지 09 ~ 15시에 2시간 이상 연속 일조**를 확보할 수 있는 거리 이상으로 **할 수 있다** — 의무 기준이 아니라 가목 등을 대신하는 완화 규정입니다
나 ~ 마목	높은 건물 주된 개구부가 낮은 건물을 향하는 경우(10 m 이상 · 낮은 건물 0.5배), 부대 · 복리시설(1배), 채광창 없는 벽면과 측벽(8 m), 측벽과 측벽(4 m) — 앱은 가목만 판정합니다
3호	주택단지 두 동이 도로를 사이에 두면 2호 가 ~ 다목 대신 도로 중심선을 인접 대지경계선으로 보아 1호 적용

4-7. 일영 계산

```
sin h = sin φ · sin δ + cos φ · cos δ · cos H  ·  δ = 23.45° × sin(360/365 × (n - 81))
φ 위도 · δ 적위 · H 시간각(정오 0, 1시간 15°) · n 연중 일수(동지 355 · 하지 172 · 춘추분 79). 시각은 지방 평균 태양시 기준
```

```
그림자 길이 L = H ÷ tan h  →  경계 방향 성분 d = -L × cos(A - θ)  →  d ≥ 경계까지 거리이면 그림자
A 태양 방위각(정북 0 · 시계 방향) · θ 경계선 방위각. ⑥ 적용 시 경계까지 거리 = 입력 거리 + 사이 너비
```

일영 · 연속 일조 시간은 09:00 ~ 15:00을 **30분 구간 12개**로 나누고 각 구간 시작 시각의 상태로 셉니다(최대 6 h). 결과는 건물 높이의 그림자 끝이 **인접 대지경계선(한 점)**을 넘는지를 본 개념 계산입니다. 건물 폭 · 평면 형태 · 주변 건물 · 지형은 반영하지 않으므로, 단서(2시간 일조)로 동 간 거리를 정하려면 별도 일조 시뮬레이션으로 확인하십시오. 예제 A는 동지 정오에도 고도 30.7°라 그림자가 약 22.8 m로 경계(7 m)를 넘어 연속 일조가 0 h입니다.

4-8. 계산 범위·한계

항목	내용
판정하는 것	§86① 정북 사선(측정 부분 1개), §86② 특례 3종, §86⑥ 사이 시설 · 부지, §86③1호 채광 높이, §86③2호 가목 동 간 거리
판정하지 않는 것	건축조례 거리, 법 제61조③ 정남 방향 특례 지구, 법 제61조④ 2층 이하 8 m 이하 조례 특례, §86③ 단서(다세대 1 m 이상), 2호 나 ~ 마목 · 3호, §86⑦ 심의 특례, 부분별 다단 사선
참고값	일영 시간 · 연속 일조(개념 계산), 건물 폭

4-9. 법 제61조① 개정 예정

2026. 11. 12. 시행 건축법 제61조① 개정(2026. 8. 11. 공포, 2026. 11. 12. 시행) — 정북 방향 이격을 법에서 직접 정함: 높이 10m 이하 부분 1.5m 이상 · 10m 초과 17m 이하 부분 5m 이상 · 17m 초과 부분 높이의 1/2 이상. 현행 시행령 제86조①은 10 m 초과 부분을 높이의 1/2로 정하고 있고, 2027. 4. 7. 시행 예정 시행령 개정본도 같은 내용입니다. 이 계산기는 **현행 시행령 기준**으로 판정하며 개정 내용은 화면 · A4에 안내만 합니다. 시행일 이후 허가 건은 개정 법률과 경과조치를 확인하십시오.

4-10. v5.0.6 판정·근거 정정 (2026-10-14)

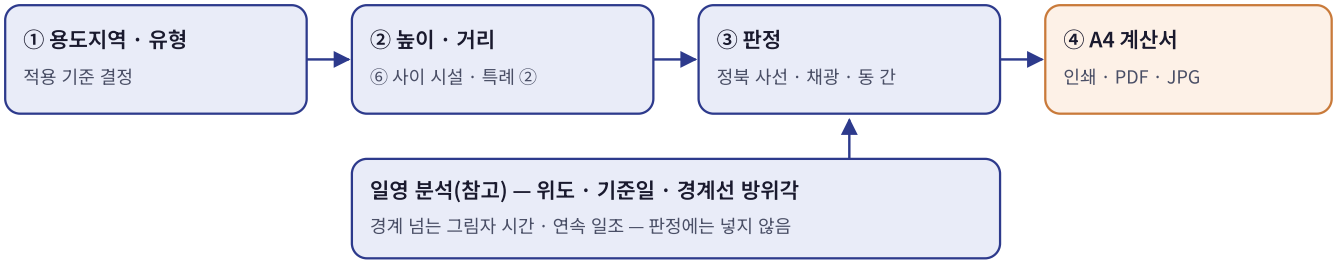
항목	기존	정정
2시간 연속 일조	공동주택 판정 의무 기준	③2호 단서(완화) — 참고 표시
사선 미적용 지역	결과 전체 「미적용」	채광 · 동 간 거리 따로 판정 · 종합
채광 배수	「근준」 선택 시만 4배	용도지역으로 자동(근린상업 · 준주거 4배 · 일반 · 중심상업 제외)
용도지역	일반 · 중심 · 유통상업 한 항목	일반 · 중심상업 / 유통상업 분리
일영 판정	그림자 전체 길이 ≥ 경계 거리	경계선 수직 성분 ≥ 경계 거리 · 표에 「경계 방향」 열
동 간 거리	입력만 받고 미사용	③2호 가목 0.5배(도시형 0.25배) 판정
사이 시설 · 부지	입력만 받고 미사용	§86⑥ 반대편 경계(공동주택 중심선)

항목	기존	정정
방위각	미사용	경계선 방위각으로 일영에 반영
일영 · 연속 일조 시간	09:00 · 15:00 양 끝 포함 13개 표본 — 최대 6.5 h(「6.5h / 6h」)	30분 구간 12개 — 최대 6 h
이행강제금 근거	§115조의2④	건축법 제80조
건축분쟁전문위원회	시 · 도 설치	국토교통부 설치(제88조①)
시행일 표기	시행령 시행 2026. 7. 28.	2026. 10. 6. · 제86조 최종 개정 2024. 6. 18.
조례 · 법 개정	없음	조례 최소값 안내 · 법 제61조① 개정(2026. 11. 12.) 안내

예전 판으로 만든 계산서는 다시 검토하십시오. 특히 준주거 · 근린상업 · 공업지역 공동주택, 사이에 도로 · 공원이 있는 대지, 2시간 일조 미달로 「위반」이 나왔던 공동주택은 판정이 달라질 수 있습니다.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 기본 조건	토지이용계획확인서로 용도지역 · 지구단위계획 · 경관지구를 확인하고, 정북 인접 대지의 용도지역을 봅니다(특례 3호)
② 조례	해당 지자체 건축조례의 정북 이격 거리 · 공동주택 채광 · 동 간 거리를 확인합니다 — 최소값보다 크면 그 값으로 계획
③ 입력 · 판정	사선이 가장 불리한 부분(최상단 · 계단실 · 옥탑)마다 측정 높이와 거리를 넣어 판정합니다
④ 공동주택	채광창 방향별 이격거리와 동 간 거리를 넣어 채광 · 동 간 판정을 함께 봅니다
⑤ 출력	A4 계산서를 PDF로 남겨 허가 도서 · 검토서에 붙입니다

5-2. 허가 신청 전 확인

항목	확인
조례 거리	1.5 m · 1/2보다 큰 조례 거리 — 계산기는 최소값 기준
측정 부분	옥탑 · 계단실 · 파라펫 등 높이 산정에 들어가는 부분을 빠짐없이 검토
사이 시설	도로 · 공원 너비는 지적도 기준, 제외 공원 해당 여부는 허가권자 확인
공동주택	③항 단서(다세대 1 m 이상) · 2호 나 ~ 마목 해당 여부, 도시형 생활주택 여부
법 개정	2026. 11. 12. 이후 허가 건은 개정 법 제61조①(10 ~ 17 m 부분 5 m)과 경과조치 확인

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
결과가 나오지 않아요	용도지역 · 건축물 유형 · 건물 높이 · 측정 높이 · 경계 거리를 모두 넣어야 합니다. 측정 높이가 건물 높이보다 크면 안내가 나옵니다
「검토 대상 기준 없음」	정북 사선이 적용되지 않는 지역(또는 특례)이고 공동주택 채광 · 동 간 입력도 없을 때입니다
준주거인데 「위반」이 나와요	정북 사선은 미적용이지만 공동주택 채광(4배)이 미달입니다(3-8)
계획 이격이 입력값과 달라요	사이 시설 · 부지를 넣으면 §86⑥에 따라 반대편 경계(공동주택은 중심선)까지로 바뀝니다(4-4)
연속 일조가 0 h예요	인접 대지경계선 한 점의 참고값입니다. 판정에는 들어가지 않습니다(4-7)
예전에는 2시간 미달로 위반이었어요	2시간 일조는 동 간 거리 완화 규정(③2호 단서)이라 v5.0.6부터 참고로 표시합니다
조례 거리로 판정하고 싶어요	조례 거리를 최소 이격과 비교해 직접 확인하십시오. 계산기의 최소 이격은 시행령 최소값입니다
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	입력
예제 A	제2종 일반주거 · 공동주택 · 높이 13.5 m · 측정 13.5 m · 경계 5.0 m · 채광 이격 8 m · 동 간 8 m · 일반 공동주택 · 사이 도로 4 m · 특례 없음 · 35.87°N · 동지 · 방위각 0°
예제 B	제1종 일반주거 · 단독주택 · 높이 11 m · 측정 11 m · 경계 3.0 m · 35.87°N · 동지
예제 C	준주거 · 공동주택 · 높이 27 m · 측정 27 m · 경계 2.0 m · 채광 이격 6 m · 동 간 15 m · 35.87°N · 동지

A2. 예제 결과

예제	정북 사선(최소/계획)	채광	동 간 거리	종합
예제 A	6.75 / 7 m 적합	≤ 16 m 적합	≥ 6.75 m 적합	적합
예제 B	5.5 / 3 m 위반	해당 없음	해당 없음	위반(정북 사선)
예제 C	미적용	≤ 24 m 위반	≥ 13.5 m 적합	위반(채광)

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.0 · v5.0.6 (2026-10-14)	판정 로직 정정(채광 · 동 간 · ⑥ · 경계 방향 일영 · 2시간 참고화 · 일영 시간 구간 계산), 근거 표기 정정, 법 제61조① 개정 안내, 단면도 라벨 겹침 · A4 바닥글 기준일, 사용자 매뉴얼 연결(4-10)
Ver-5.0 · v5.0.5 (2026-09)	A4 표 선 · 고정폭 글꼴 정리, 오프라인 캐시 갱신
Ver-5.0 (2026-09)	디자인 통일(헤더 · 탭 막대 · 요약 스트립), A4 계산서 · JPG 저장

A4. 용어

용어	뜻
정북 사선제한	주거지역 건축물 각 부분을 정북 방향 인접 대지경계선에서 높이에 따라 띄우게 하는 제한(§86①)
측정 부분 높이	사선을 검토하는 건축물 부분의 지표면으로부터 높이
채광 높이 제한	공동주택 각 부분 높이를 채광창 벽면 → 인접 대지경계선 거리의 2배(4배) 이하로 하는 제한 (§86③1호)
동 간 거리	같은 대지에서 마주보는 두 동 사이의 거리(§86③2호)
일영	건축물이 만드는 그림자. 동지에 가장 길다
경계선 방위각	정북 경계선에 수직인 방향의 방위각 — 정북 0, 동쪽 +, 서쪽 −

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 일조권·사선제한 계산기 사용자 매뉴얼 Ver-5.0 · 건축법 제61조 · 시행령 제86조